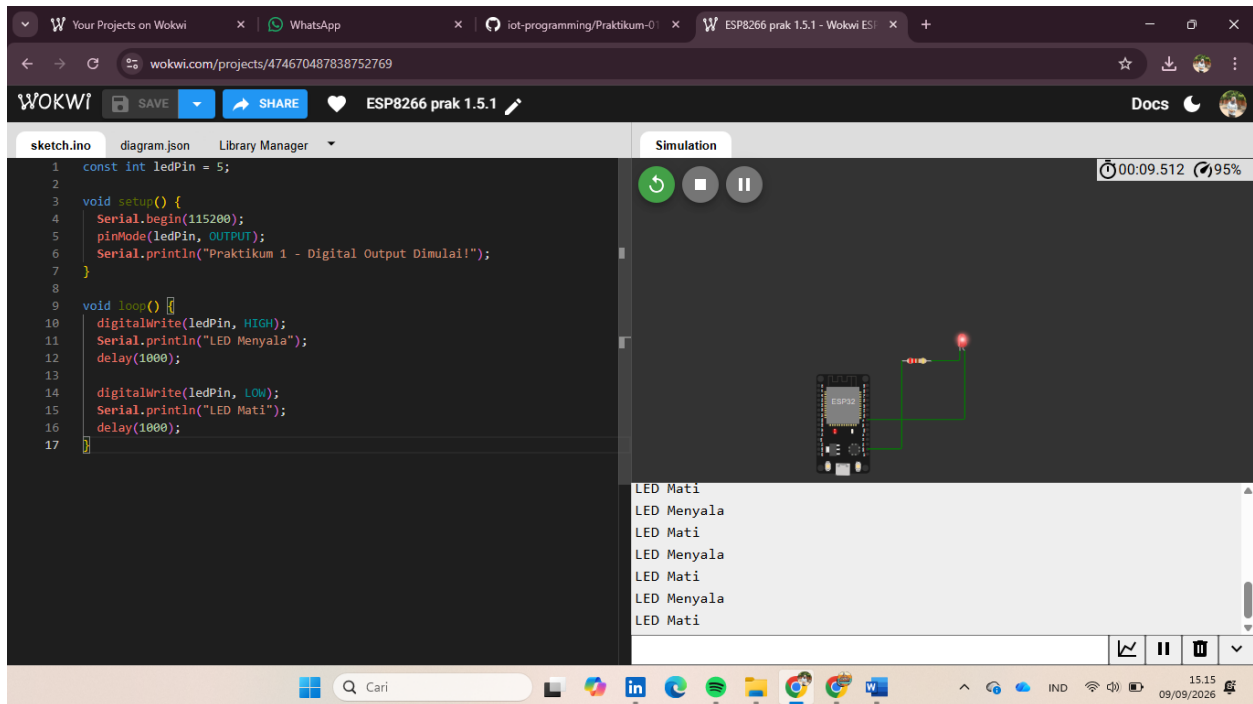


Nama: Novita Syifa Azahra

NPM: 25782078

1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.

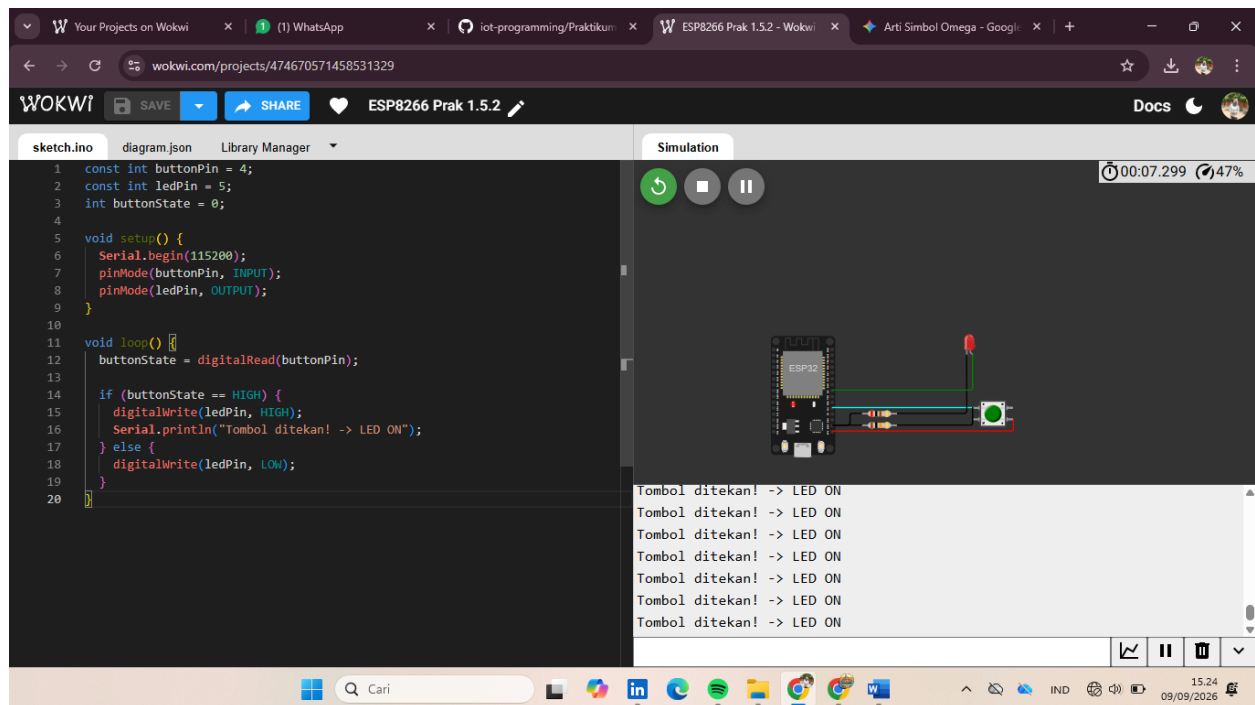


<https://wokwi.com/projects/474670487838752769>

Di sini saya sudah membuat tugas praktikum 1 dimana di tugaskan untuk membuat digital output (menyalakan LED), dsni menggunakan alat ESP32 sebagai pengganti ESP8266 dan LED beserta resistor denngan 220 Ohm

1.5.2 Digital Input (Membaca Push Button)

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor pull-down eksternal.



<https://wokwi.com/projects/474670571458531329>

Pada Praktikum ini kita melakukan digital output membaca push button yang Dimana push button adalah semacam tombol untuk penghubung atau pemutus aliran Listrik

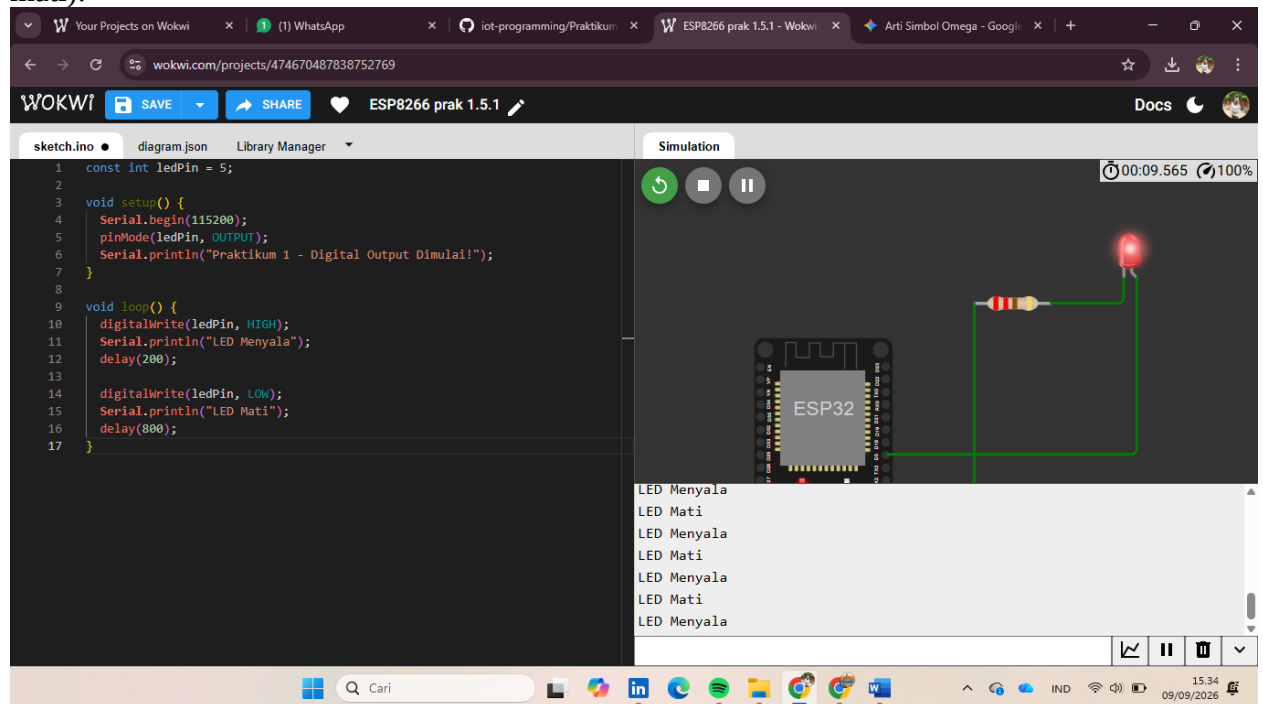
1.6 latihan

- Latihan 1: Pemahaman Logika Pin Jika tombol yang tersambung ke pin D8 (GPIO 15) disetting dengan rangkaian Active-High (pull-down) dan ditekan tepat saat NodeMCU baru diberi daya (booting), NodeMCU akan gagal melakukan proses booting (gagal menyala/masuk ke program utama).

JAWABAN: GPIO 15 merupakan salah satu strapping pin pada ESP8266/NodeMCU. Agar NodeMCU dapat melakukan boot dengan normal dari memori flash, GPIO 15 harus bernilai LOW (0V) pada saat awal startup. Menekan tombol pada rangkaian Active-High akan mengalirkan tegangan HIGH (3.3V) ke pin D8/GPIO 15 secara paksa, sehingga kondisi booting ideal terganggu dan modul masuk ke boot mode yang tidak valid.

- Latihan 2: Implementasi Kode Dua baris fungsi delay() yang diubah pada kode Praktikum 1 untuk menghasilkan pola kedip tidak simetris (200 ms menyala, 800 ms

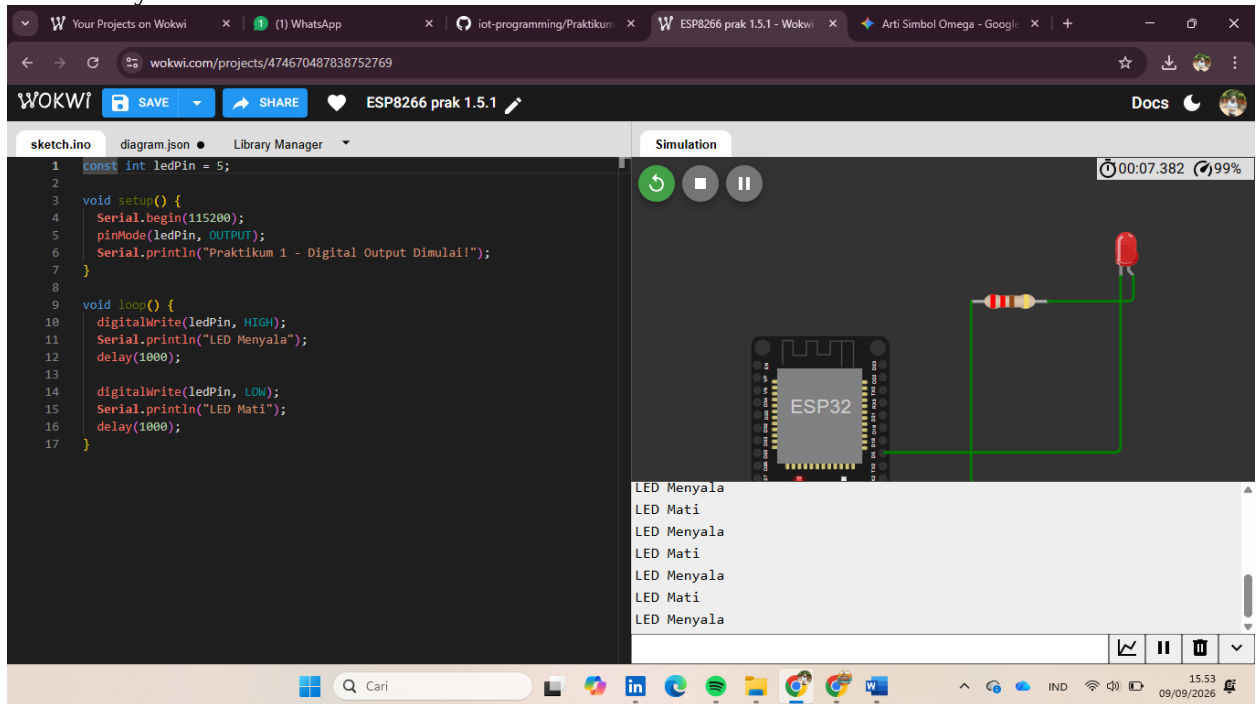
mati):



Latihan 3: Analisis Sirkuit

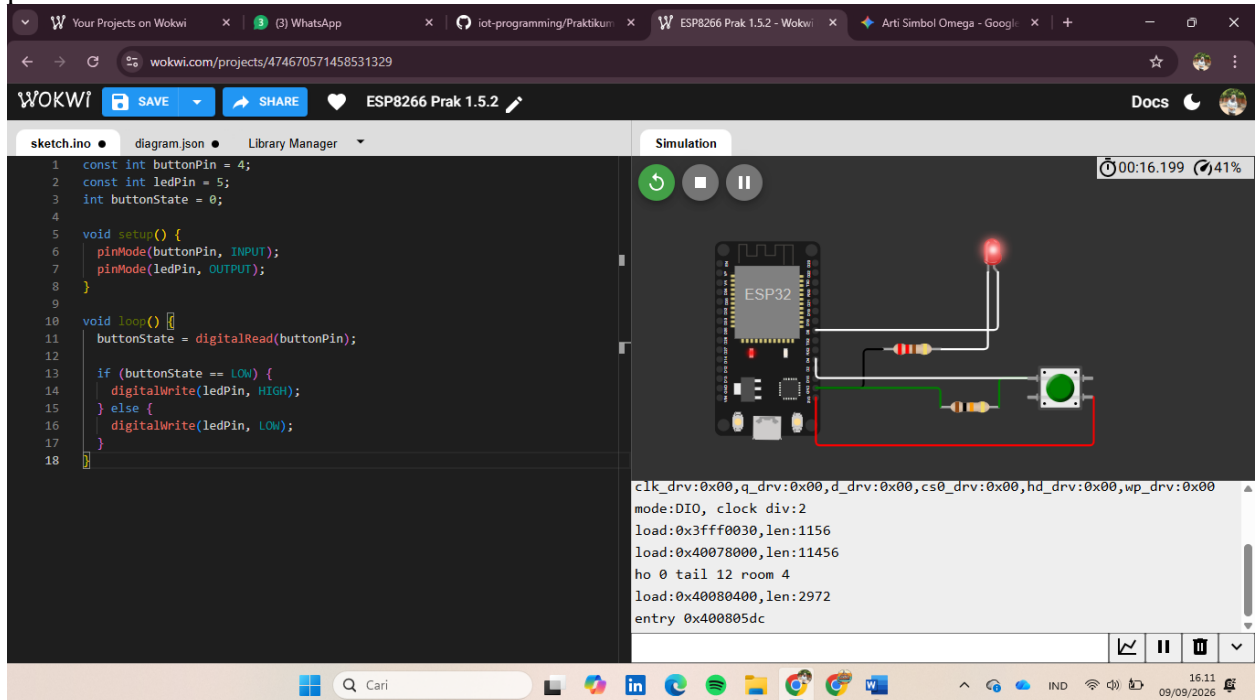
- Apakah program mengalami error kompilasi? Tidak. Pemasangan komponen fisik/hardware secara terbalik tidak dapat dideteksi oleh compiler (IDE), sehingga proses kompilasi kode tetap sukses/berhasil.
- Mengapa LED tidak menyala? LED (Light Emitting Diode) merupakan komponen dioda yang memiliki sifat satu arah aliran arus (polaritas). LED hanya dapat mengalirkan arus dan menyala jika dipasang dalam kondisi forward bias (Anoda ke potensial tinggi/D1 dan Katoda ke potensial rendah/GND). Ketika Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1, LED berada dalam kondisi reverse bias, sehingga arus listrik tersumbat dan LED

tidak menyala.



Latihan 3 ini kita di minta untuk memasang kabel terbalik, tapi kenapa masih bisa jalan setelah kita pasang kabelnya terbalik ? ya, karena di sini perangkat hanya memeriksa kebenaran codenya dan kenapa LED nya tidak hidup? Karena pemasangan kabel yang terbalik dan arus listrik tertahan tidak sampai ke LED.

- **Latihan 4: Pengembangan Algoritma** Modifikasi blok kondisi if-else agar logika pembacaan tombol terbalik:



Latihan 4 ini kita bisa membuat lampu menyala dari pertama kita jalankan program dan Ketika kita klik tombol maka lampu akan mati.

1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

Instruksi:

Gunakan konfigurasi hardware yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian Pull-Down).

Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:

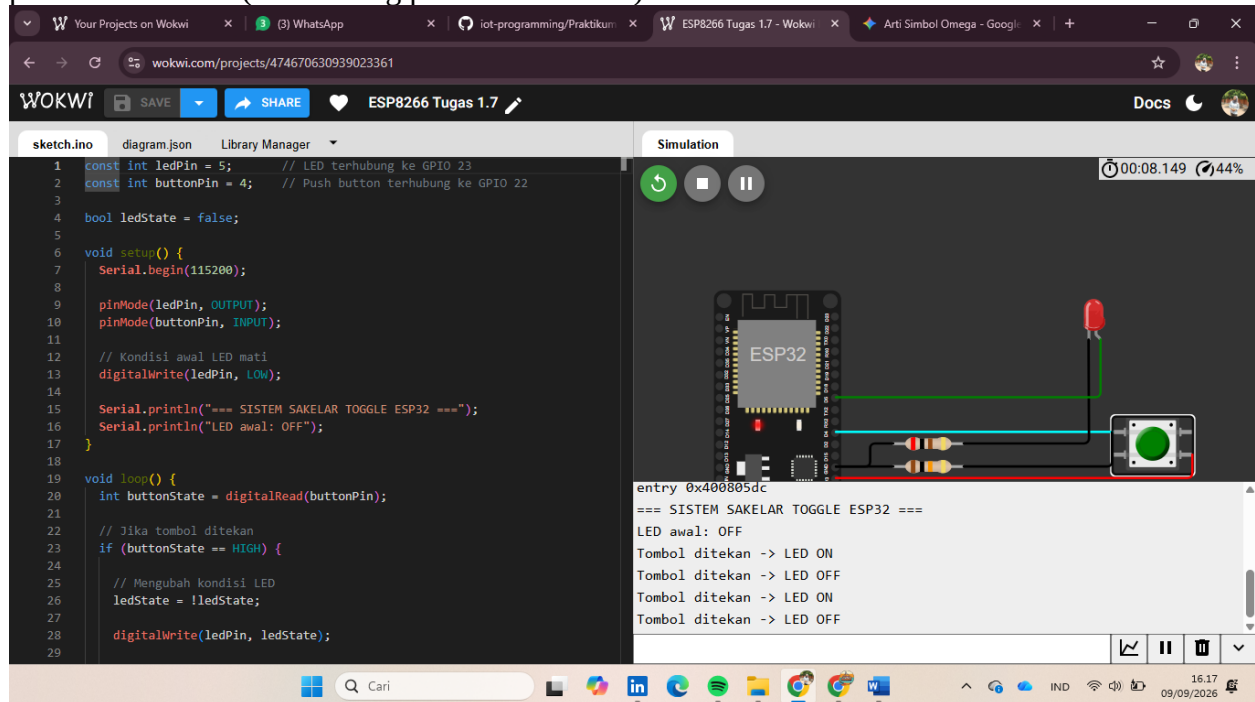
Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.

Jika tombol ditekan 1 kali lalu dilepas, LED menyala dan tetap menyala.

Jika tombol ditekan 1 kali lagi lalu dilepas, LED mati dan tetap mati.

Petunjuk: Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi delay() singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena

pantulan mekanis (debouncing pada tombol fisik).



<https://wokwi.com/projects/474670630939023361>

Kriteria Keberhasilan:

Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan satu kali tekanan singkat (bukan ditahan).

Tidak ada fenomena flickering (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.

Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan state dan debounce bekerja.